

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN  
SYARIKAT/PERUSAHAAN**

Pengenal Pasti Produk

Perihalan Produk:

Product Description:

Cat No. :

Gram Decolouriser

Gram Decolouriser

MV0151

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan

Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap

Maklumat tidak didapati

Butiran pembekal helaian data keselamatan

**Syarikat**

Thermo Scientific Microbiology Sdn Bhd  
No.6, Jalan TTC 6, Taman Teknologi Cheng,  
Cheng, 75250 Melaka, Malaysia  
+606 334 0975 .

**Pembekal**

Oxoid Ltd.  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Telephone: +44 (0) 1256 841144

**Alamat e-mel**

mbd-sds@thermofisher.com

Nombor Telefon Kecemasan

(603) 5122 8888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

Pengelasan bagi bahan atau campuran

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cecair mudah bakar | Kategori 2 |
|--------------------|------------|

Hazardous according to the criteria of Safework Australia

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H336) |

Unsur Label



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

- H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar
- H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
- H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan

### Kenyataan Awasan

- P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air
- P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok
- P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran
- P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka
- P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas
- P337 + P313 - Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan
- P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas
- P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

### Bahaya Lain

EUH066 - Pendedahan berulang boleh menyebabkan kulit kering atau merekah

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|----------|---------|---------------|
| ETANOL   | 64-17-5 | 60            |
| ASETON   | 67-64-1 | 40            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyerakkan dan menyebarkan api.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon oksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pastikan alih udara yang sempurna. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                              |
|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   |          | STEL: 1000 ppm                | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |
| ASETON   |          | TWA: 250 ppm<br>STEL: 500 ppm | (Vacated) TWA: 750 ppm<br>(Vacated) TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 1000 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2400 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah                                       | United Kingdom                                                                                                | Jerman                                            |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ETANOL   |                                                       | TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm STEL;<br>5760 mg/m <sup>3</sup> STEL | 200 ppm TWA MAK; 380 mg/m <sup>3</sup><br>TWA MAK |
| ASETON   | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>       |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### **Perlindungan Respiratori**

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

#### **Jenis Penapis yang Disyorkan:**

pelarut organik bertakat didih rendah Jenis AX Perang conforming to EN371 atau Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higien</u>          | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik                      |
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah |

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                              |                                                       |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rupa                            | tanpa warna                  |                                                       |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                       |                                                       |
| Bau                             | Sweetish                     |                                                       |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia          |                                                       |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Julat lebur/takat               | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Takat/julat didih               | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Takat Kilat                     | Tiada data tersedia          | Cara - Tiada maklumat yang tersedia                   |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air          | Larut campur                 |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                              |                                                       |
| Komponen                        | log Pow                      |                                                       |
| ETANOL                          | -0.32                        |                                                       |
| ASETON                          | -0.24                        |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Sifat Mudah Letup               |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon oksida.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Ketoksikan akut

#### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen | LD50 Mulut                | LD50 Dermis                                  | LC50 Penyedutan       |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| ETANOL   | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) |                                              | 20000 ppm/10H ( Rat ) |
| ASETON   | 5800 mg/kg ( Rat )        | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)   |

#### Ketoksikan Kronik Kekarsinogenan

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

#### **Pemekaan Kesan Mutagen Kesan kepada Pembiakan Kesan kepada Perkembangan Organ Sasaran**

Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia  
Tiada maklumat yang tersedia.

#### **Simptom**

Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## **Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

## Kesan ketoksikan eko

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

| Komponen | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                      | Telebuk                                                                | Alga Air Tawar                                | Mikrotoks                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL   | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                                    | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                          | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>35470 mg/L/5 min |
| ASETON   | Oncorhynchus mykiss:<br>LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus:<br>LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 =<br>11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 =<br>6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l<br>(algae; 96 h)              | EC50 = 14500 mg/L/15<br>min                                                                                           |

## Keterangan dan keterdegradan

Tiada maklumat yang tersedia

### Kekal di alam

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                | Kebolehdegradasi         |
|--------------------------|--------------------------|
| ASETON<br>67-64-1 ( 40 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

### Degradasi di loji rawatan kumbahan

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------|---------|----------------------------|
| ETANOL   | -0.32   | Tiada data tersedia        |
| ASETON   | -0.24   | 0.69 dimensionless         |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mar-2023

## IMDG/IMO

No. UN UN1993  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Contains 60% ethyl alcohol and 40% acetone

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1993  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Contains 60% ethyl alcohol and 40% acetone

## IATA

No. UN UN1993  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Contains 60% ethyl alcohol and 40% acetone

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------|--------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ETANOL   | -      | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-13217 |
| ASETON   | -      | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-29367 |

| Komponen | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETANOL   |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |
| ASETON   |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Gram Decolouriser

Tarikh Semakan 28-Mac-2023

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

28-Mac-2023

Ringkasan semakan

Kemas kini kepada format GHS.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**